

第 34 讲 共射放大电路的分析计算

忠实数字化稿

本册完整保留原编号 282 至 322。第 283 号为原题组说明；第 315 号含上下两组原题。原题、原已印解答与原有缺项均保留。新增解答另册。

图例：电容旁成对正负号为器件极性，端口量名旁正负号为电压参考。已知正端不变，缺少器件极性者不猜补。原作者、平台及版本出处见页眉。

目录

第 282 至 303 题.....	2
第 304 至 305 题.....	3
第 306 题	5
第 307 至 308 题.....	7
第 309 至 310 题.....	9
第 311 题	12
第 312 至 313 题.....	13
第 314 题	15
第 315 题	16
第 316 题	19
第 317 题	20
第 318 题	22
第 319 题	24
第 320 题	25
第 321 题	27
第 322 题	28

第 282 至 303 题

一. 填空题

282. 共射极放大电路：输入电压、输出电压_____，电压增益高。
283. 共射极（CE）放大电路的特点（填空速记版，每空 1 分）
284. 电压放大倍数：_____（高/低/ ≈ 1 ）。
285. 输出-输入相位：_____（同相/反相）。
286. 输入电阻：比共基_____，比共集_____（填“高”或“低”）。
287. 输出电阻：比共基_____，比共集_____（填“高”或“低”）。
288. 电流放大倍数：_____（ $> 1 / \approx 1 / < 1$ ）。
289. 高频特性：_____（最好/最差/中等）。
290. 共集电极放大电路：输入电压、输出电压_____，电压增益约等于 1。

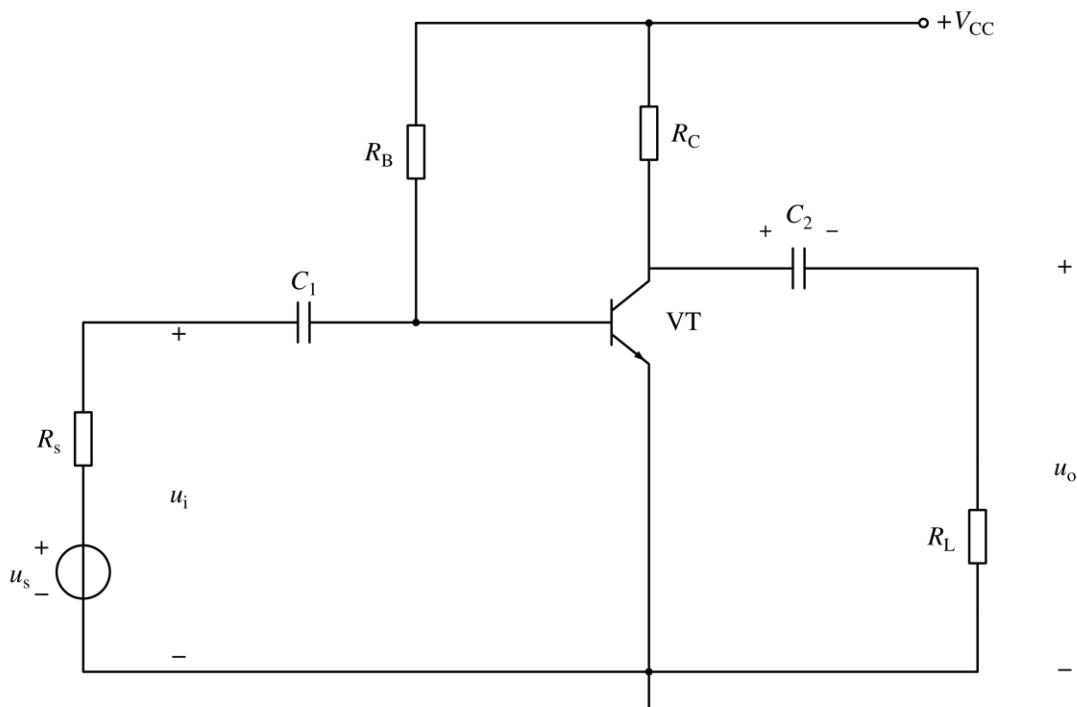
共集电极放大电路特点——填空

291. 电压放大倍数：_____（高/低/ ≈ 1 ）。
292. 输出-输入相位：_____（同相/反相）。
293. 输入电阻：比共射_____，比共基_____（填“高”或“低”）。
294. 输出电阻：比共射_____，比共基_____（填“高”或“低”）。
295. 电流放大倍数：_____（ $> 1 / \approx 1 / < 1$ ）。
296. 高频特性：_____（最好/最差/中等）。
297. 共基极放大电路：输入电压、输出电压_____，电压增益高。
298. 电压放大倍数：_____（高/低/ ≈ 1 ）。
299. 输出-输入相位：_____（同相/反相）。
300. 输入电阻：比共射_____，比共集_____（填“高”或“低”）。
301. 输出电阻：比共射_____，比共集_____（填“高”或“低”）。
302. 电流放大倍数：_____（ $> 1 / \approx 1 / < 1$ ）。
303. 高频特性：_____（最好/最差/中等）。

第 304 至 305 题

二. 计算题

304. 固定式偏置共发射极放大电路



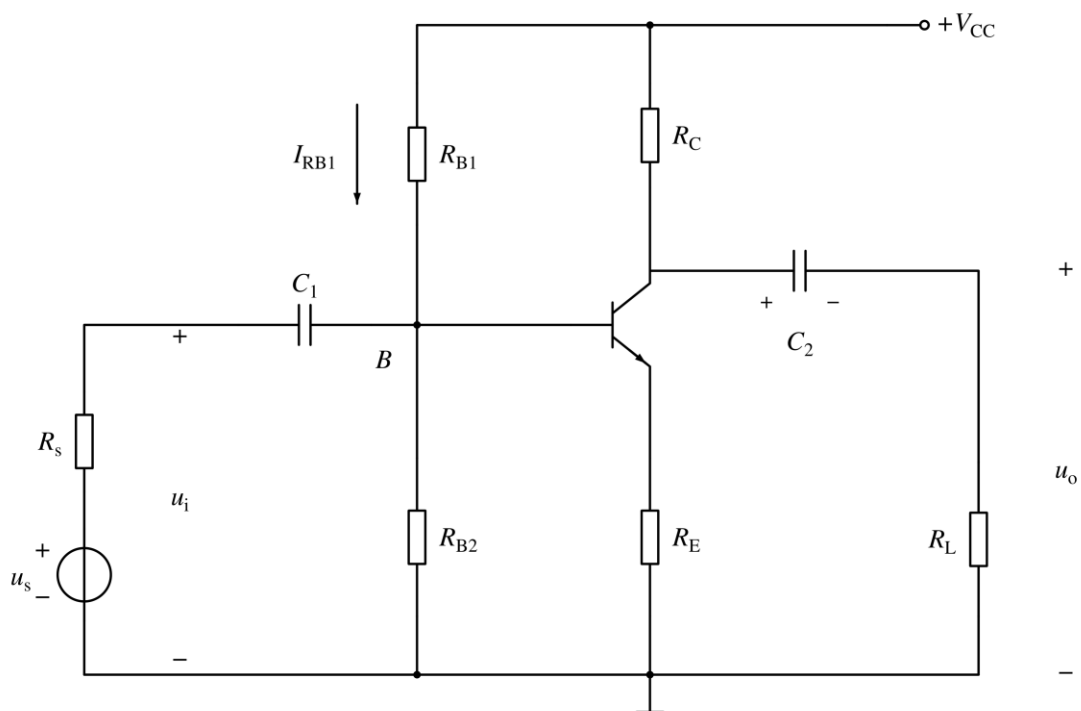
1) 直流通路、交流通路

2) 静态工作点计算

3) 画微变等效电路及动态性能计算;电压放大倍数;输入电阻: 输出电阻: 源电压放大倍数:

答题区:

305. 分压式偏置共发射极放大电路



1) 直流通路、交流通路

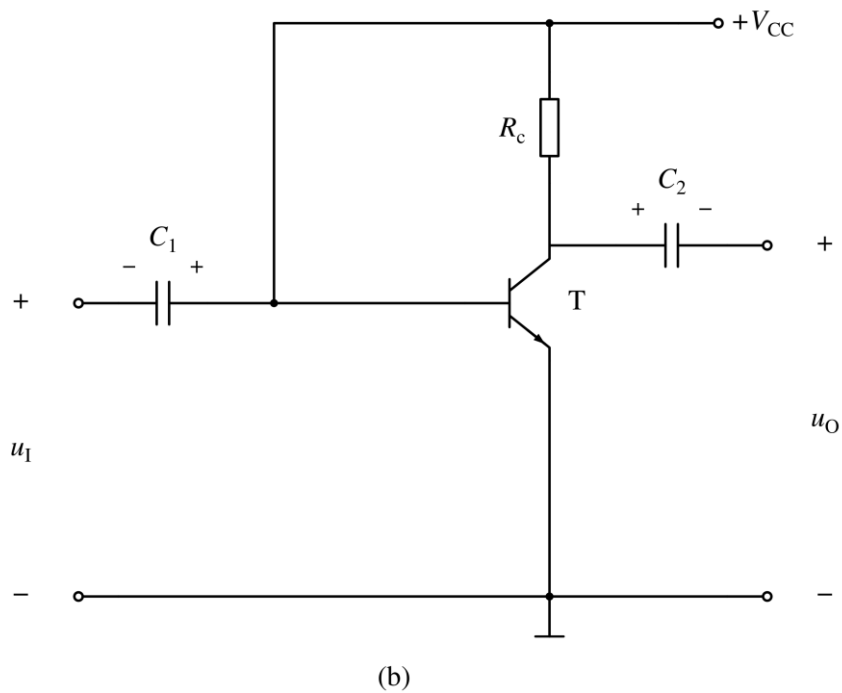
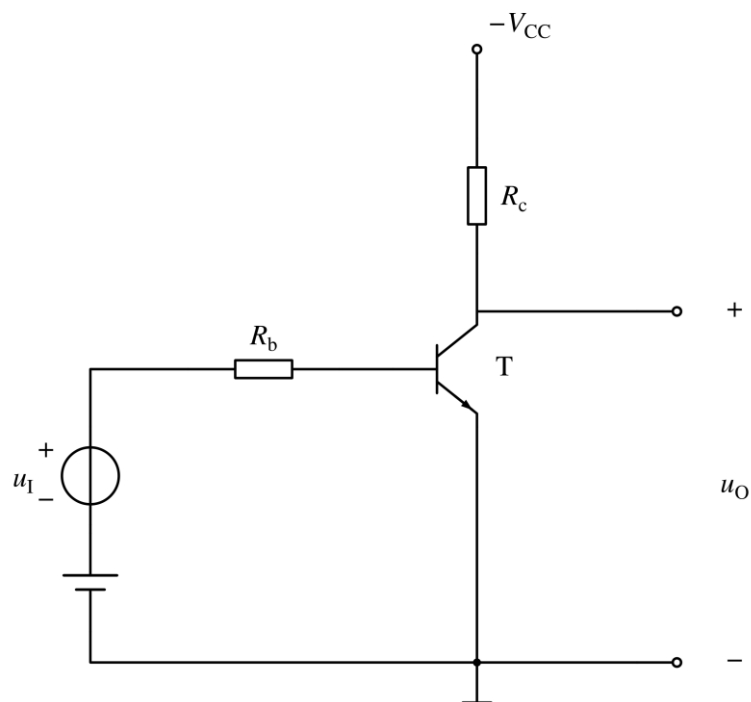
2) 静态工作点计算

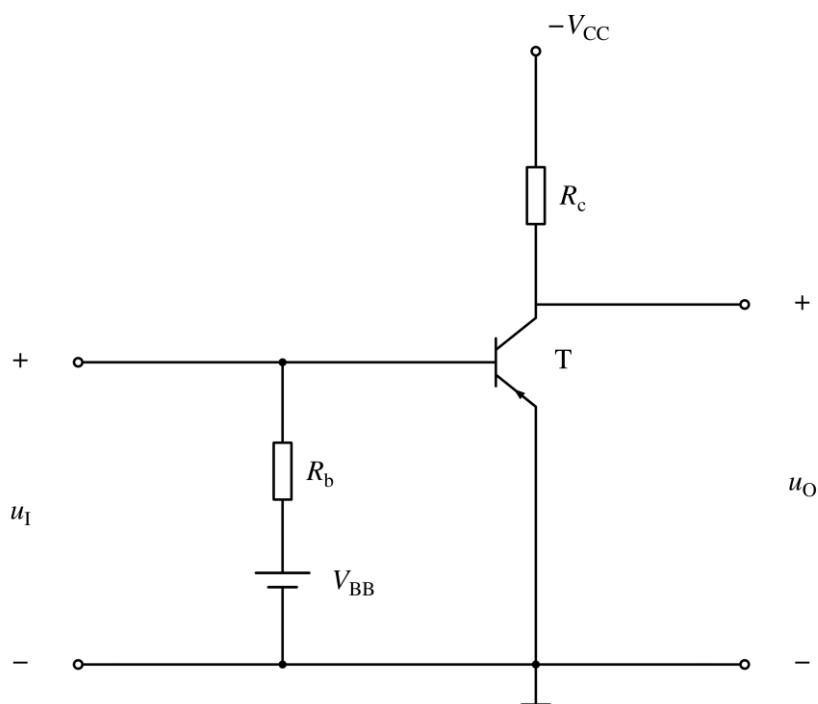
3) 画微变等效电路及动态性能计算;电压放大倍数;输入电阻: 输出电阻: 源电压放大倍数:

答题区:

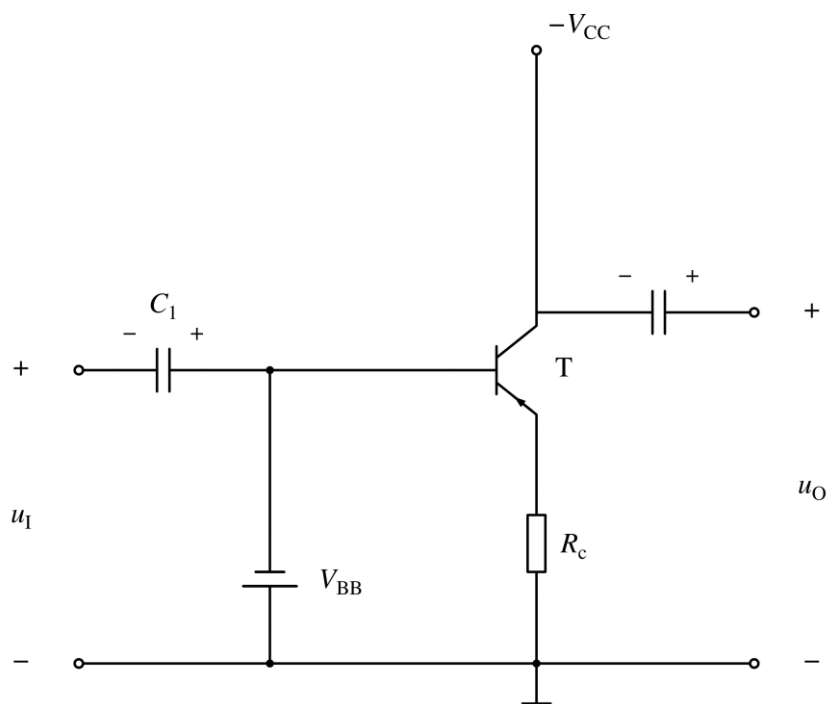
第 306 题

306. 改正习题图所示各电路中的错误，使它们有可能放大正弦波信号，要求保留电路原来的共射或共源接法和耦合方式。





(c)



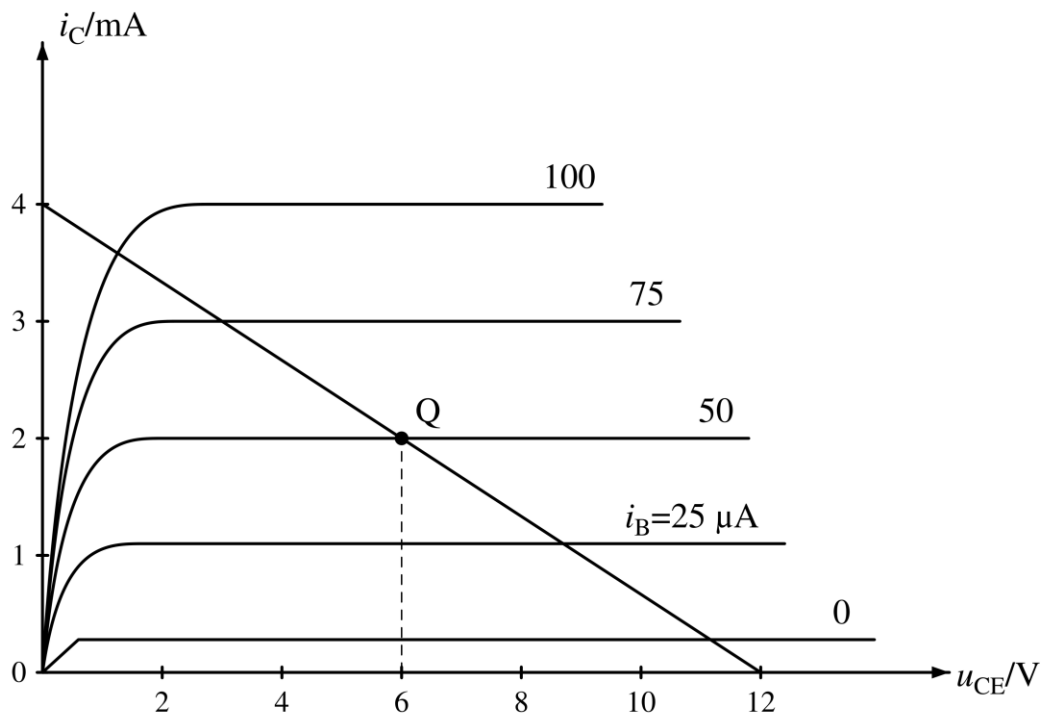
(d)

第 307 至 308 题

307. 在图 (a) 所示的共发射极放大电路中, 已知:

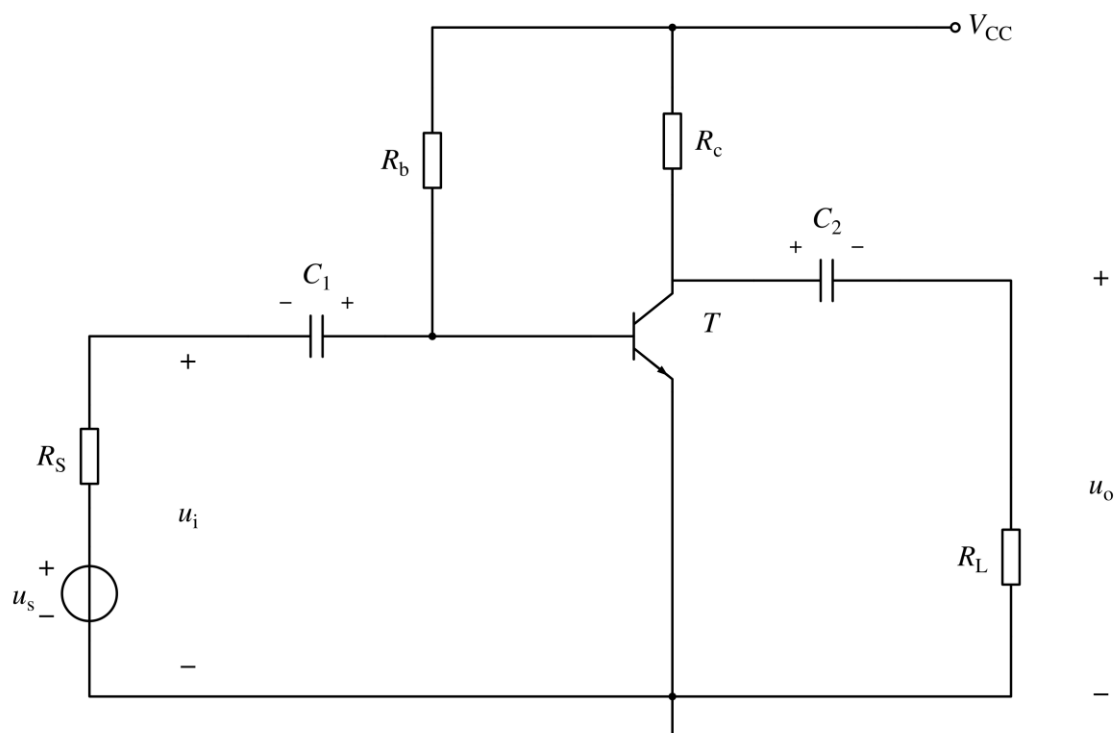
$U_{CC} = 12V$, $R_b = 240k\Omega$, $R_c = 3k\Omega$, $\beta = 40$, $U_{BE} = 0.7V$, 其三极管的输出特性如图所示。

- (1) 用图解法确定静态工作点, 并求 I_B 、 I_C 和 U_{CE} 的值;
- (2) 若使 $U_{CE} = 3V$, 试计算 R_b 的大小;
- (3) 若使 $I_C = 1.5mA$, R_b 又应该多大?

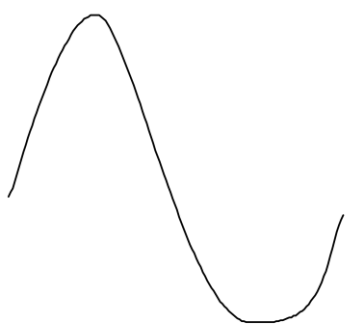


(答案已给出)

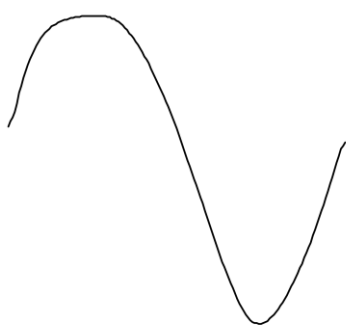
308.



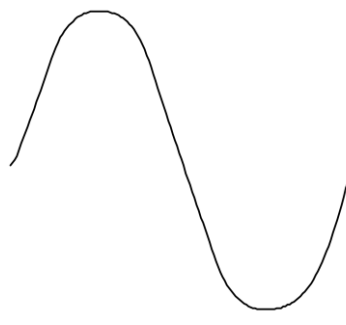
(a)



(b1)



(b2)



(b3)

第 309 至 310 题

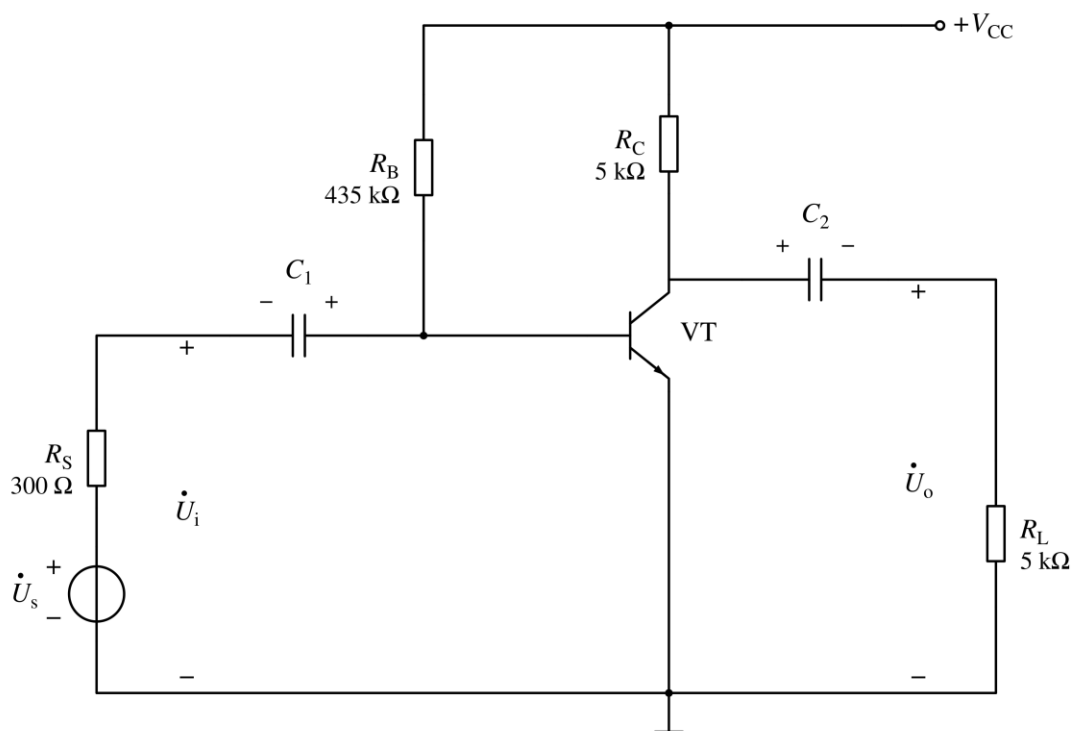
309. 基本共射放大电路如图 晶体管的 $\beta = 50$, $r_{bb'} = 300\Omega$,

$R_S = 300\Omega$, $U_{BE} = 0.7V$, $U_{CES} = 0.7V$,

$V_{CC} = 12V$, $R_B = 435k\Omega$, $R_C = 5k\Omega$, $R_L = 5k\Omega$ 。

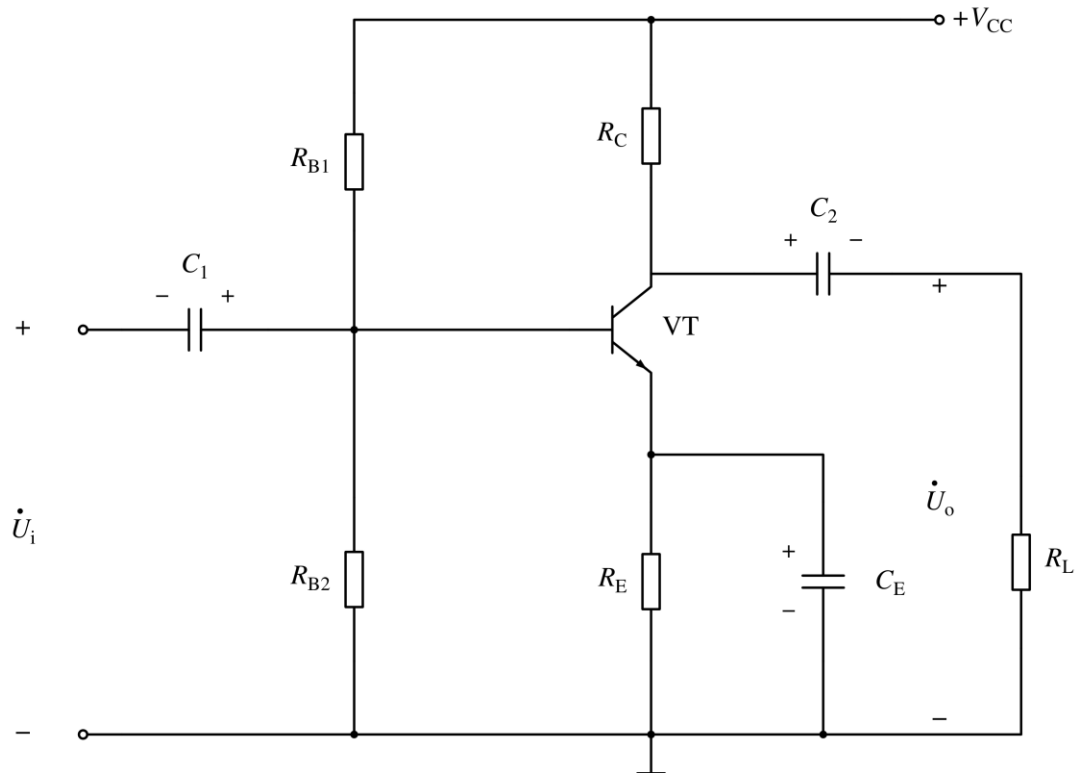
试求:

- (1) 静态工作点 Q (I_B 、 I_C 、 U_{CE}) ;
- (2) 画出微变等效电路;
- (3) 求输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o ;
- (4) 计算电压放大倍数 $\dot{A}_u$ 、 $\dot{A}_{us}$;
- (5) 画出电路的交流负载线;
- (6) 信号增大时, 输出电压 U_o 首先出现什么失真? 如何消除?

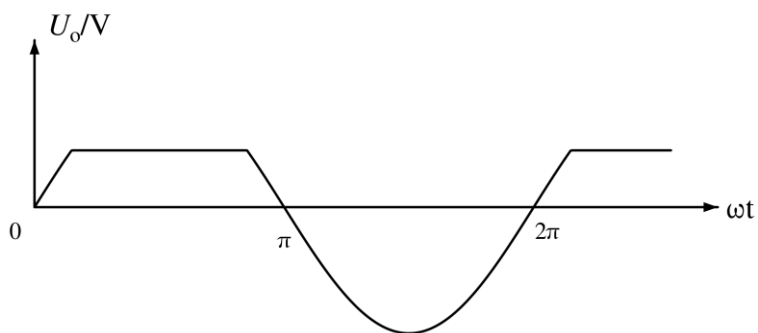


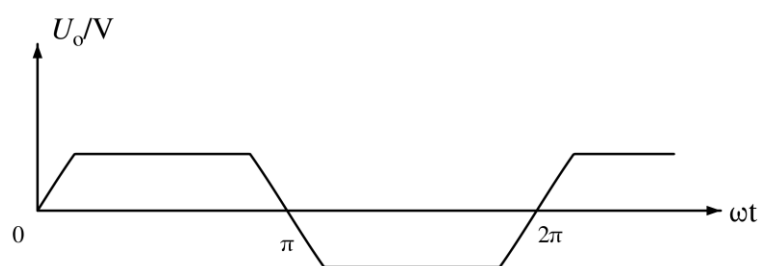
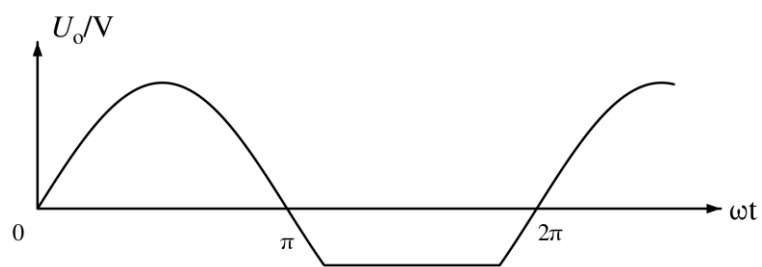
310. 分压式稳定工作点电路如图

- (1) 用直流电压表测量集电极电压 U_C 和输出电压 U_o 的数值是否一样？
- (2) 用直流电压表测量时，若出现 $U_{CE} \approx 0V$ 或 $U_{CE} \approx V_{CC}$ ，说明晶体管工作在什么状态？
- (4) 若 U_o 波形出现图所示的 3 种情况，各为何种失真？应怎样消除？



(a) 电路

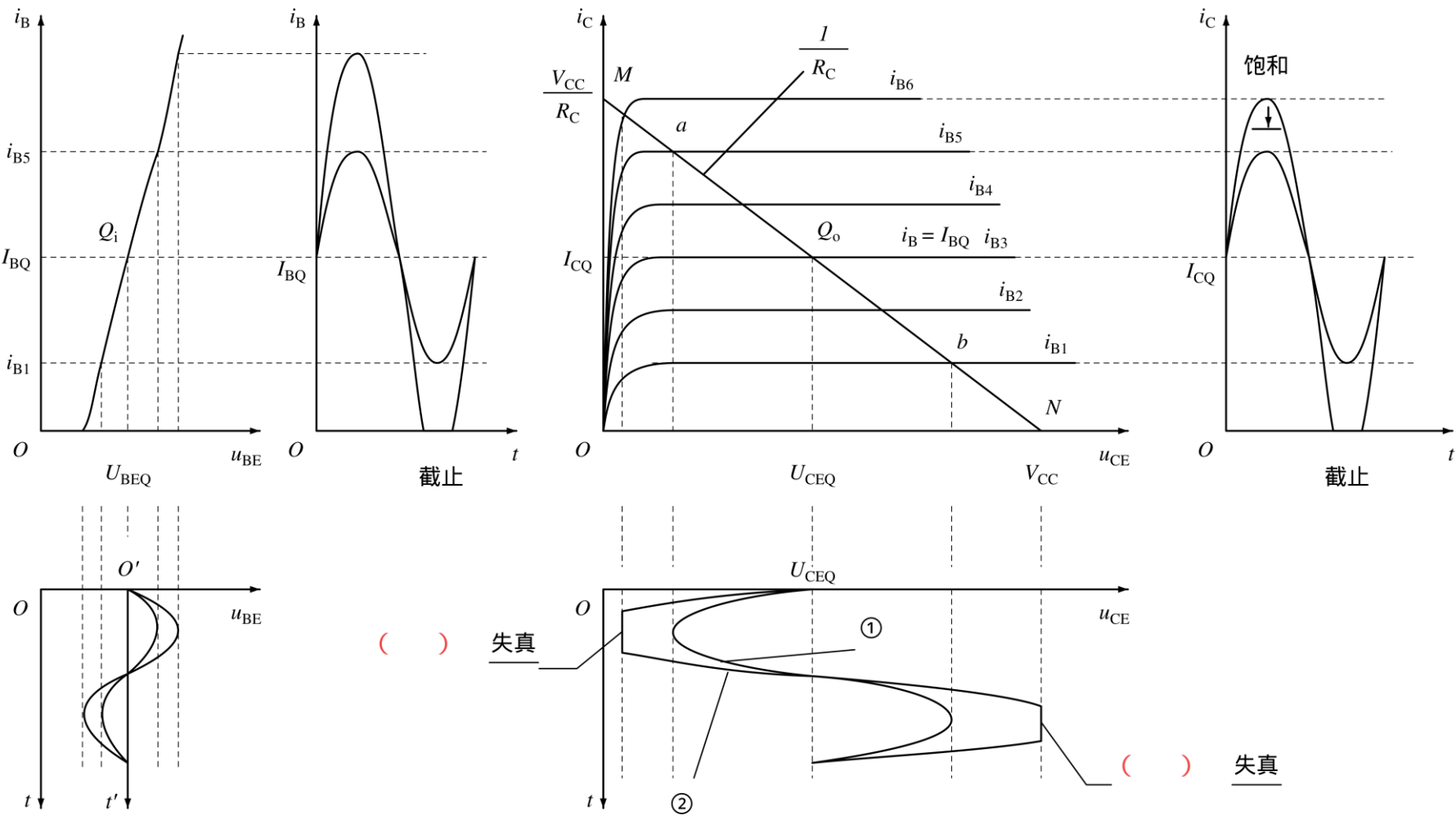




(b) 波形

第 311 题

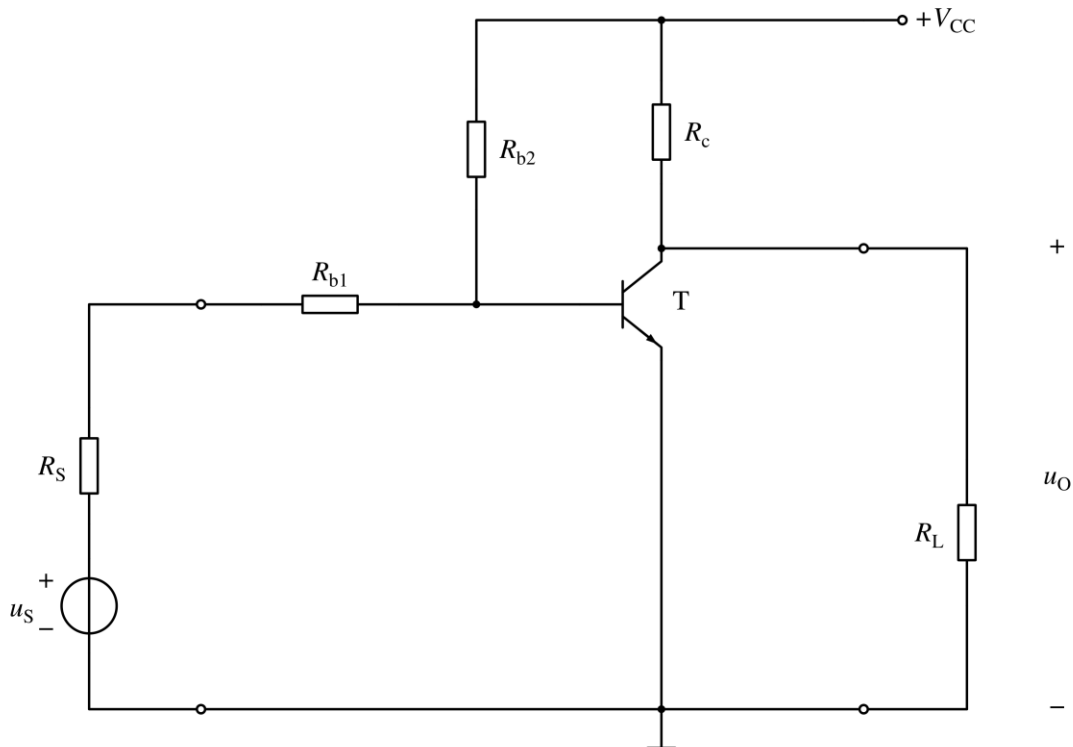
311. 填写括号内的失真类型



第 312 至 313 题

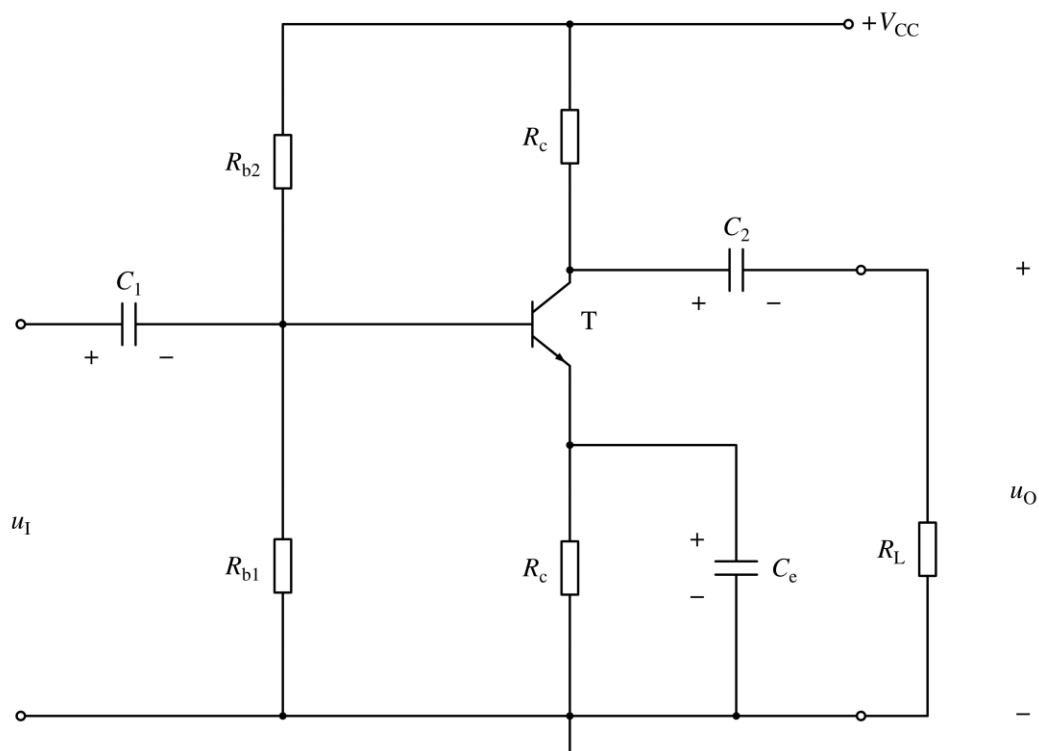
312. 已知例题 图所示电路，晶体管的 $\beta = 60$, $r_{bb'} = 100\Omega$, $U_{BEQ} = 0.7V$, $V_{CC} = 12V$, $R_S = 500\Omega$, $R_{b1} = 3k\Omega$, $R_{b2} = 50k\Omega$, $R_c = 3k\Omega$, $R_L = 3k\Omega$ 。

- (1) 画出该放大电路的直流通路，求静态工作点 Q；
- (2) 画出微变等效电路，求电压放大倍数 A_u ，源电压放大倍数 A_{uS} ，输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。



313. 已知例题 图所示电路，晶体管的 $\beta = 100$, $r_{bb'} = 100\Omega$, $U_{BEQ} = 0.7V$, $V_{CC} = 12V$, $R_{b1} = 5k\Omega$, $R_{b2} = 25k\Omega$, $R_c = 5k\Omega$, $R_L = 1k\Omega$, $R_e = 1k\Omega$ 。

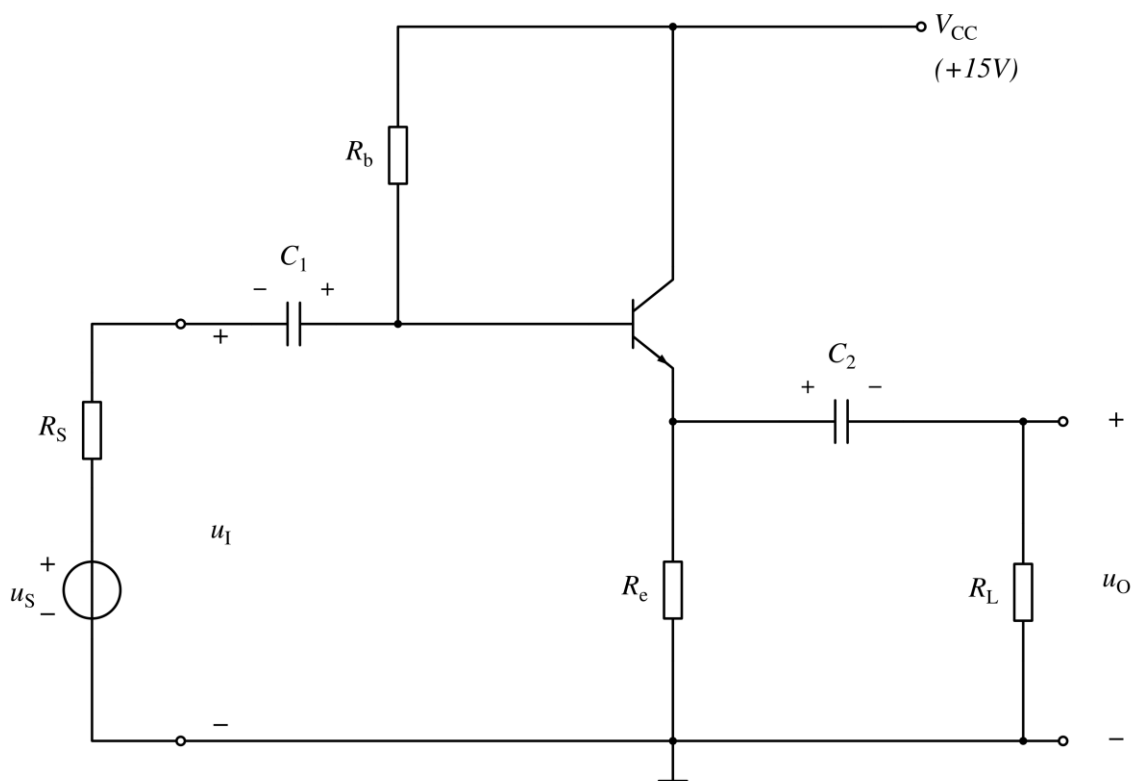
- (1) 画出该放大电路的直流通路，求静态工作点 Q；
- (2) 画出微变等效电路，求电压放大倍数 $\dot{A}_u$ 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o ；
- (3) 若电容 C_e 开路，则将引起电路的哪些动态参数发生变化？如何变化？



第 314 题

314. 已知例题 图所示电路, 晶体管的 $\beta = 100$, $U_{BEQ} = 0.7V$, $V_{CC} = 15V$,
 $r_{be} = 1k\Omega$, $R_S = 2k\Omega$, $R_b = 300k\Omega$, $R_e = 3k\Omega$, $R_L = 3k\Omega$ 。

- (1) 画出该放大电路的直流通路, 求静态工作点 Q ;
- (2) 画出微变等效电路, 求电压放大倍数 A_u 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。



第 315 题

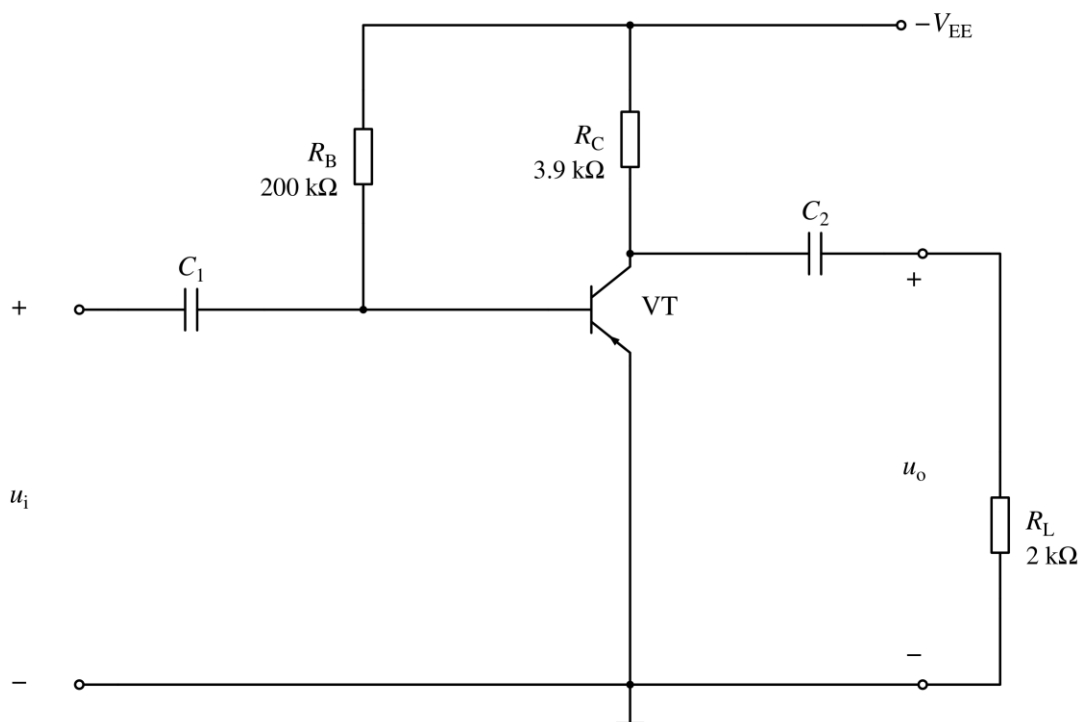
315. 放大电路与三极管特性曲线如题 图 (a) 和 (b) 所示, 图中 $V_{EE} = 12\text{V}$, 三极管 VT 的 $r_{bb'} = 200\Omega$, $U_{BEQ} = -0.6\text{V}$ 。

用图解法确定静态工作点 Q。

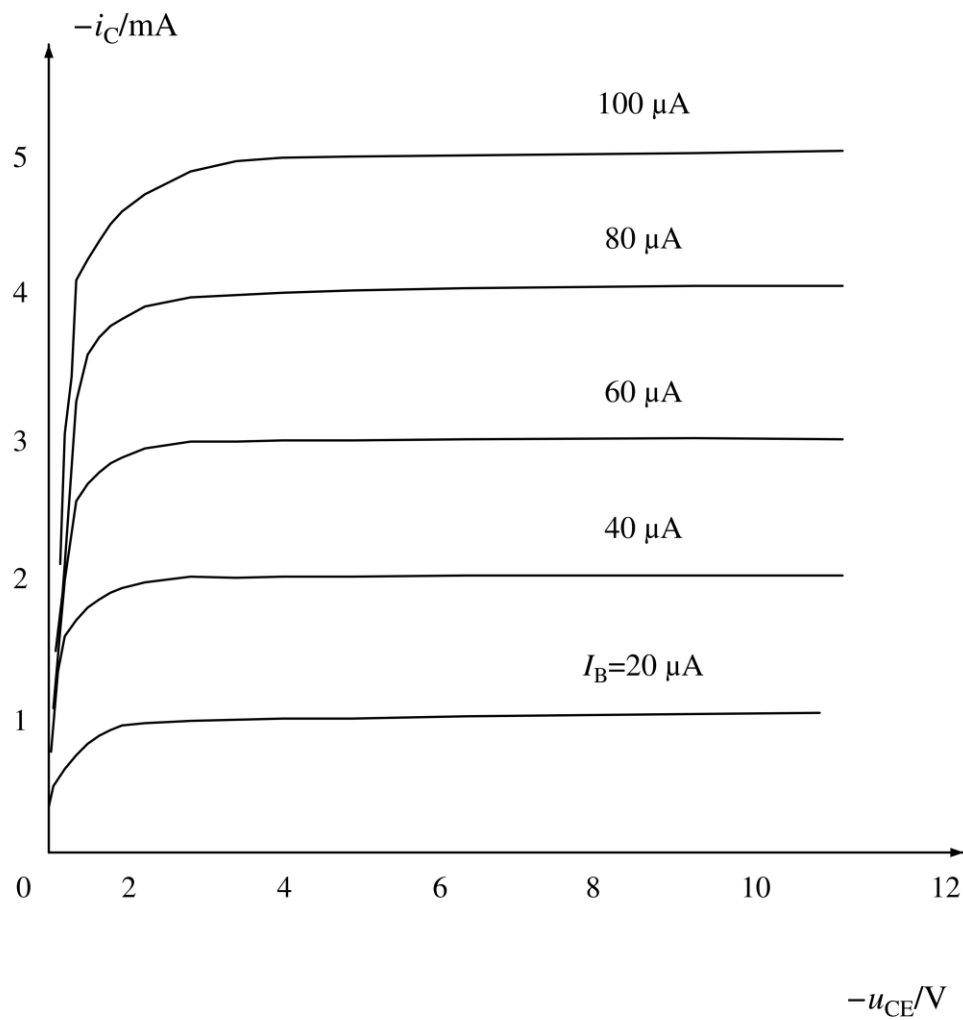
求放大电路的电压放大倍数、输入电阻与输出电阻。

画出交流负载线, 并确定对应 i_b 由 $0 \sim 100\mu\text{A}$ 变化时, u_{CE} 的变化范围, 并计算输出正弦电压有效值。

当 R_B 减小为 $160\text{k}\Omega$ 时, 工作点 Q 将怎样移动? 当 R_C 增大为 $6\text{k}\Omega$ 时, 工作点 Q 将怎样移动? 当 V_{EE} 减小为 9V 时, 工作点 Q 将怎样移动?



(a)



(b)

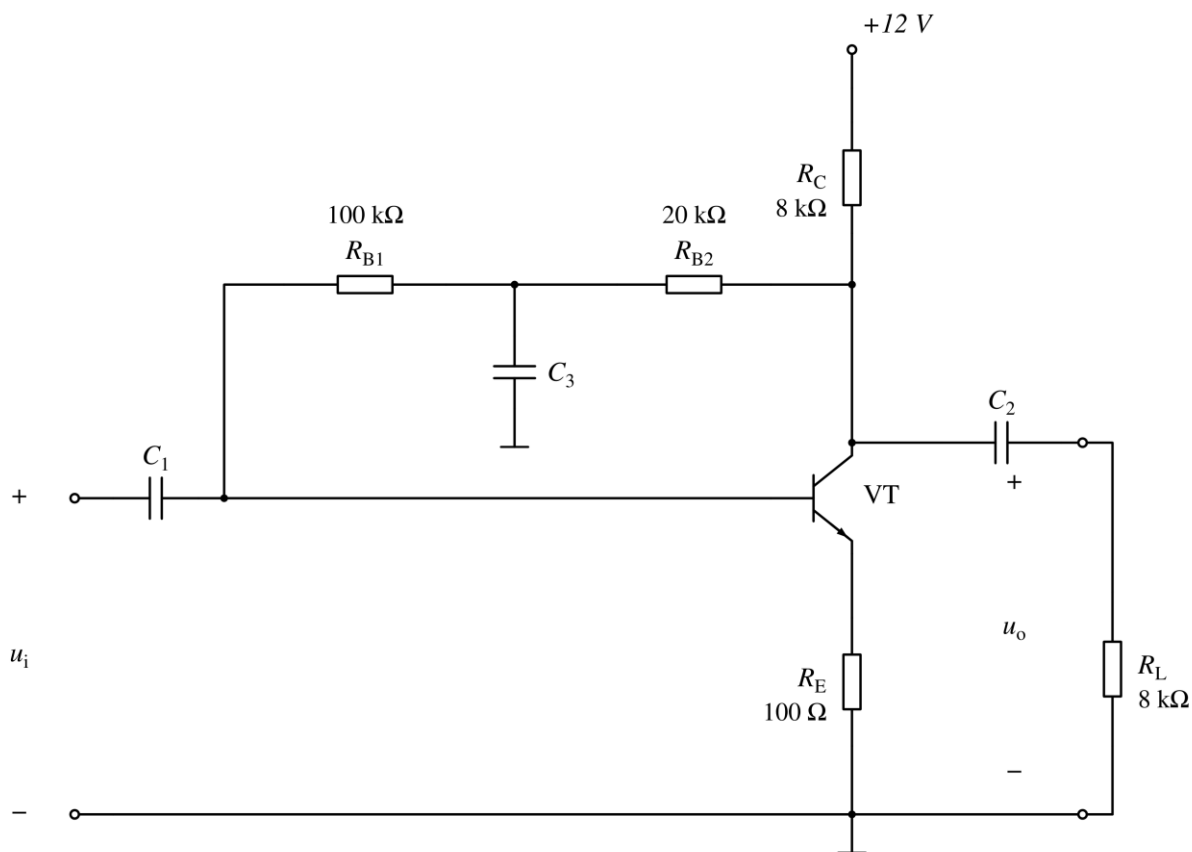
如题 图所示的放大电路中，已知三极管 $\beta = 80$ ， $r_{bb'} = 200\Omega$ ， $U_{BEQ} = 0.6V$ ，所有电容容量足够大。

画出其直流通路、交流通路以及微变等效电路。

求静态工作点。

求电压放大倍数、输入电阻及输出电阻。

若输入正弦电压，输出波形出现顶部失真，试问三极管产生了截止失真还是饱和失真？应调整电路中哪个参数（增大还是减小）？



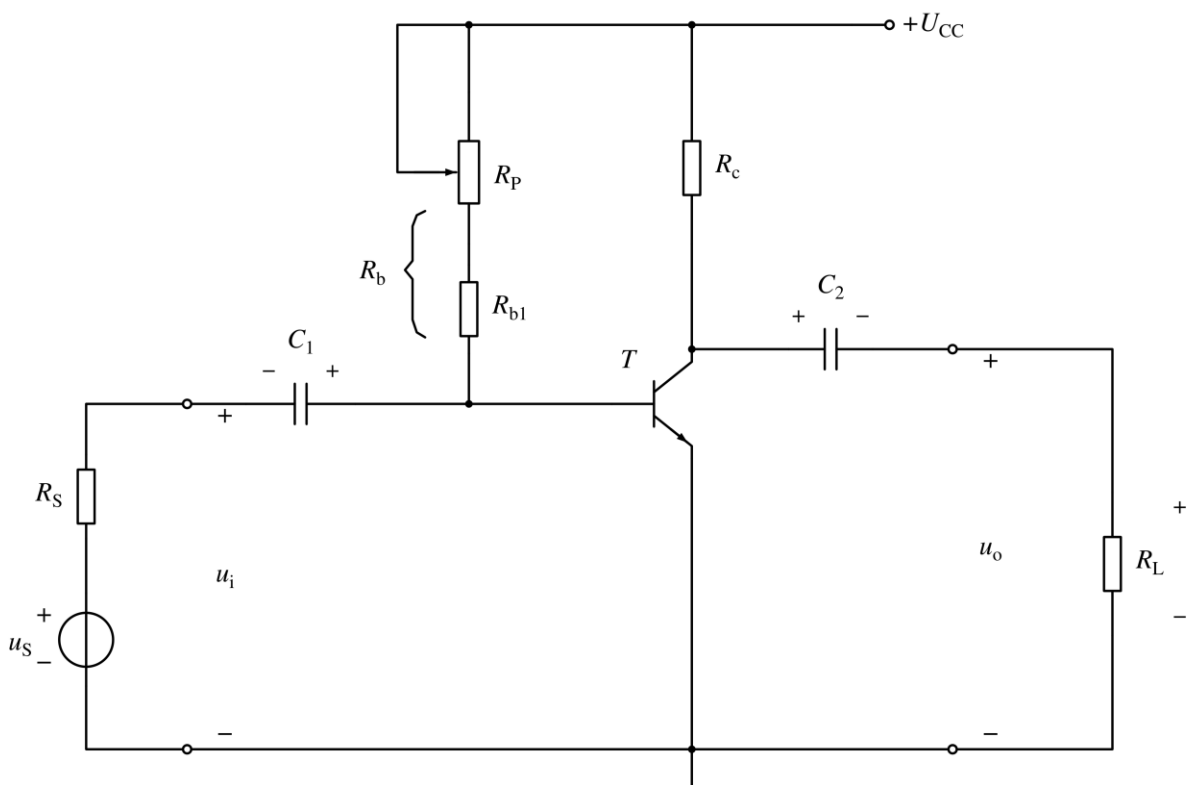
第 316 题

316. 所示放大电路，已知：

$$U_{CC} = 12V, R_c = 2k\Omega, R_L = 2k\Omega, R_{b1} = 180k\Omega,$$

电位器 $R_P = 2M\Omega$ ，三极管的 $\beta = 40$ ， $U_{BE} = 0.6V$ 。

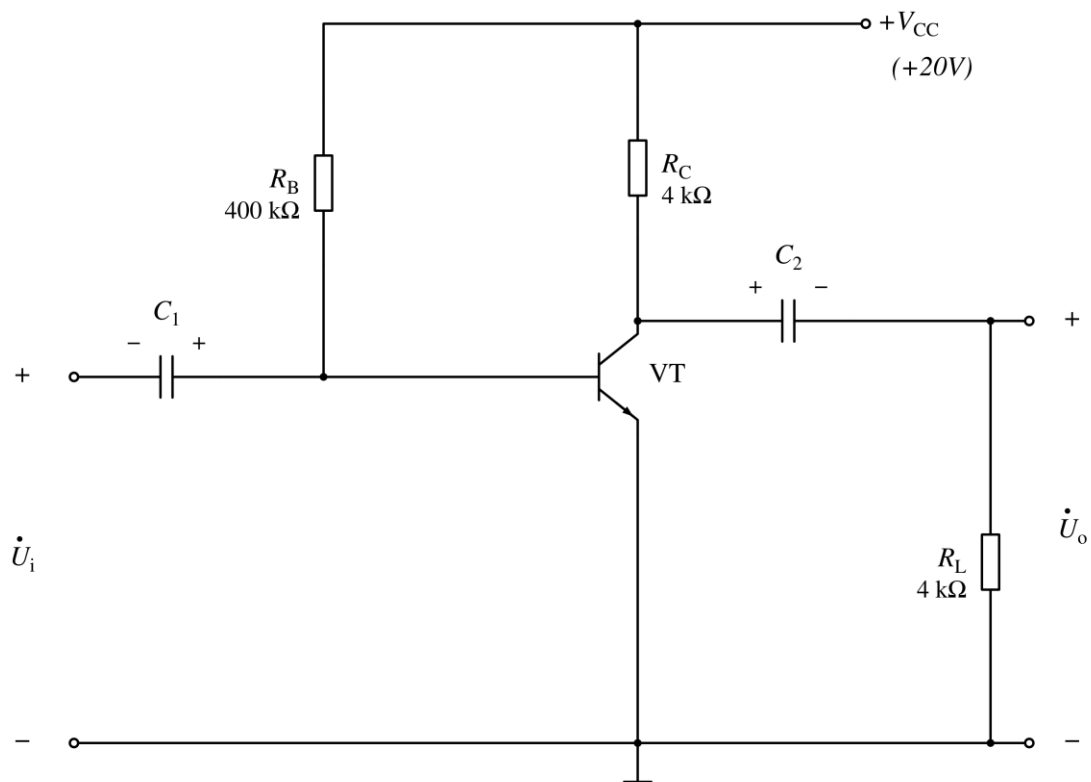
- (1) 调节 R_P 到 $R_P = 0$ 时，求静态工作点的值，并判定三极管工作在什么区域？
- (2) 当 R_P 调到最大时，求静态工作点的值，并判定三极管工作在什么区域？
- (3) 若 $U_{CE} = 6V$ ，问 R_P 应调到多大？



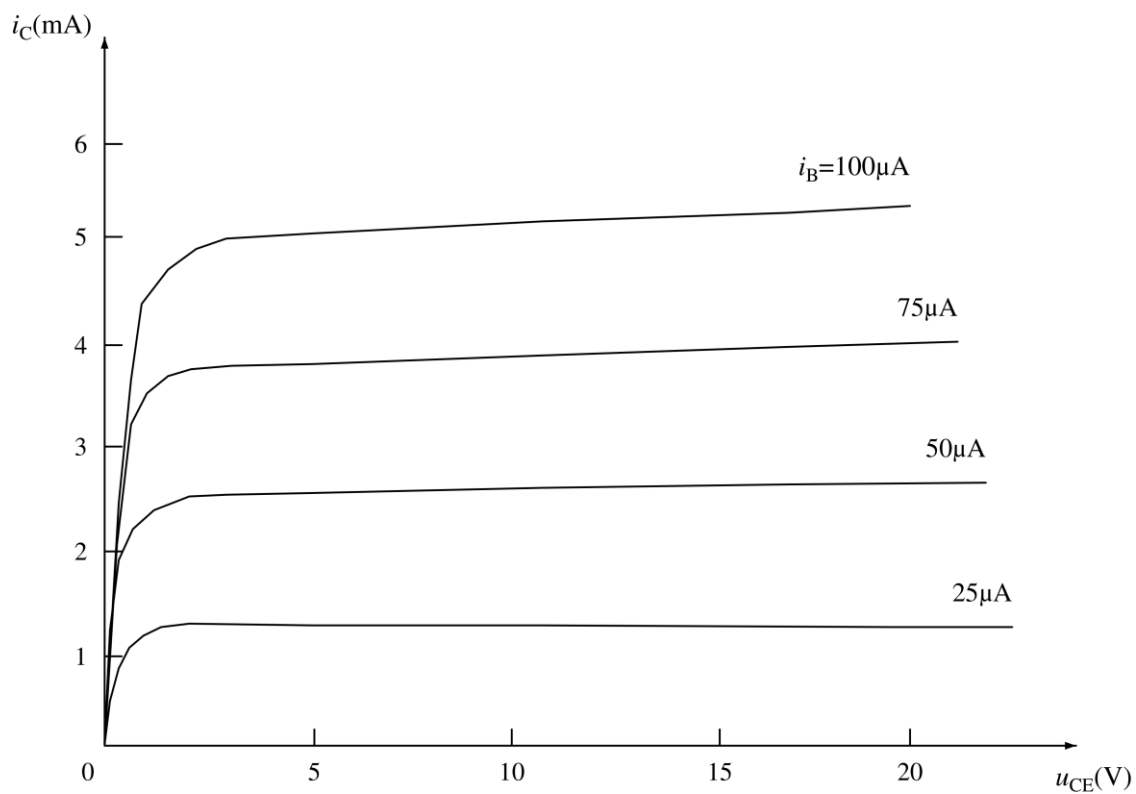
第 317 题

317. 放大电路及 BJT 的输出特性如图 所示。试用图解法解答：

(1) 放大电路的 Q 点参数: $I_{CQ} = ?$, $U_{CEQ} = ?$



(a)



(b)

第 318 题

318. 所示放大电路中,

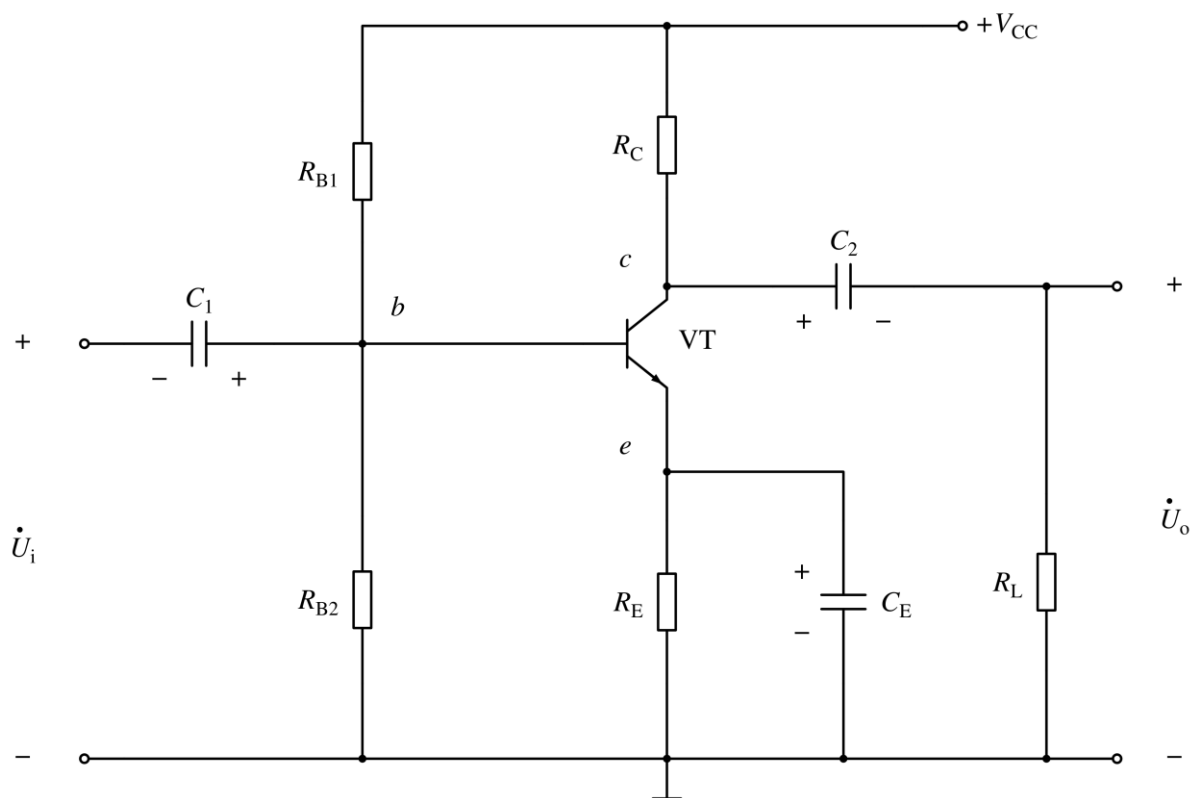
$$V_{CC} = 16V, R_C = 4.7k\Omega, R_E = 3.3k\Omega,$$

$$R_{B1} = 30k\Omega, R_{B2} = 10k\Omega, R_L = 4.7k\Omega,$$

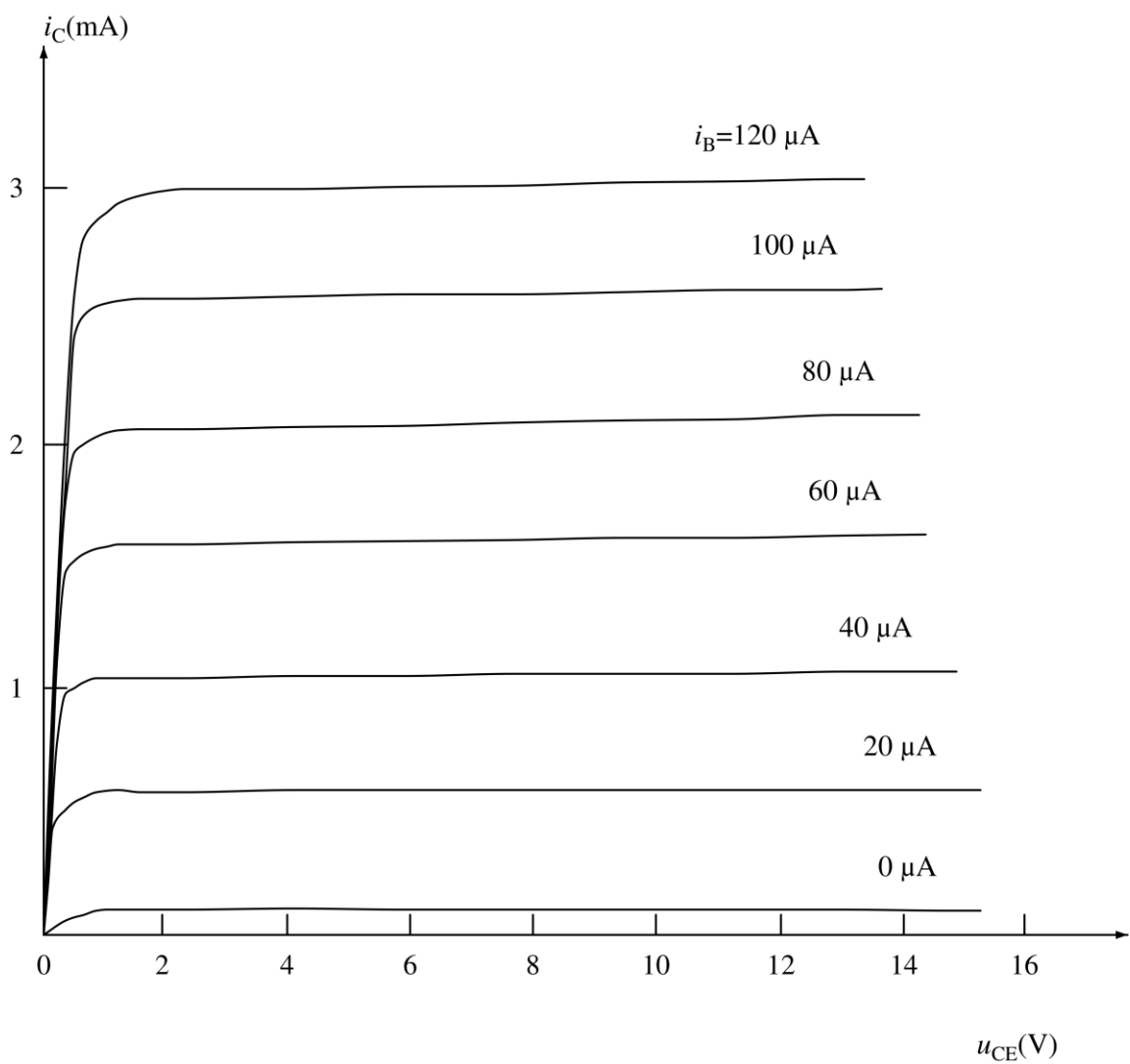
C_1 、 C_2 和 C_E 的容量均足够大。

已知 VT 管的输出特性如图 所示, 且 $U_{BEQ} = 0.7V$ 。

(1) 画出其直流负载线。试问 $I_{BQ} = ?$, $U_{CEQ} = ?$



(a)



(b)

第 319 题

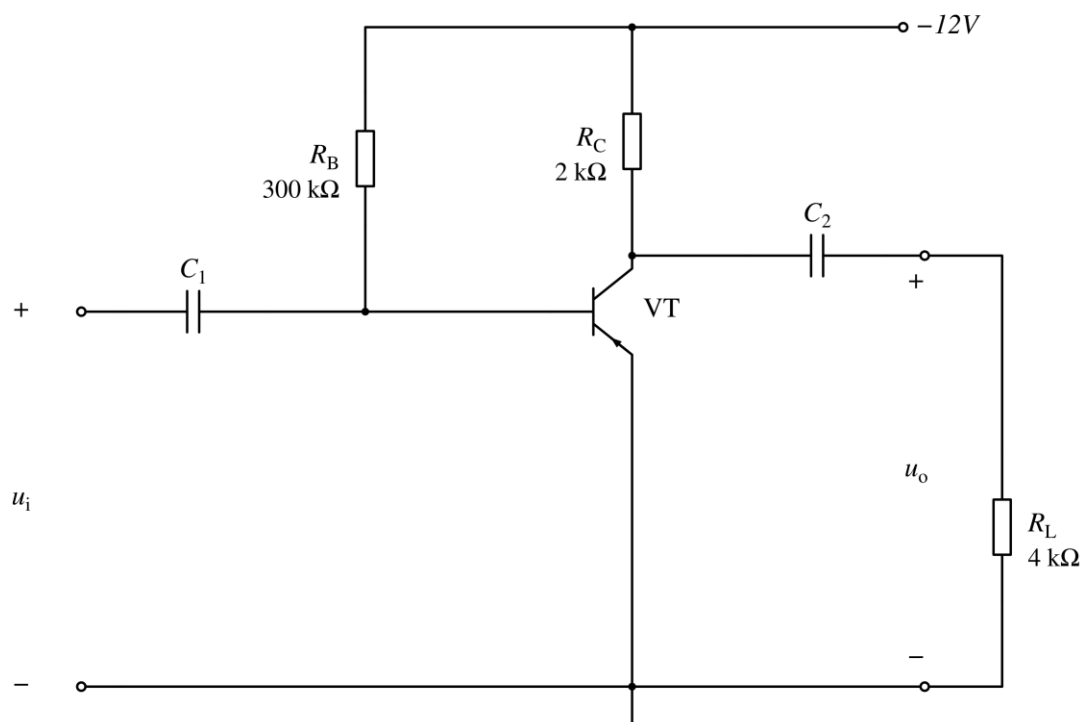
319. 如题 图所示 PNP 管放大器中, 三极管 $\beta = 80$, $r_{bb'} = 200\Omega$, $U_{BEQ} = -0.3V$ 。

画出其直流通路、交流通路以及微变等效电路。

求静态工作点。

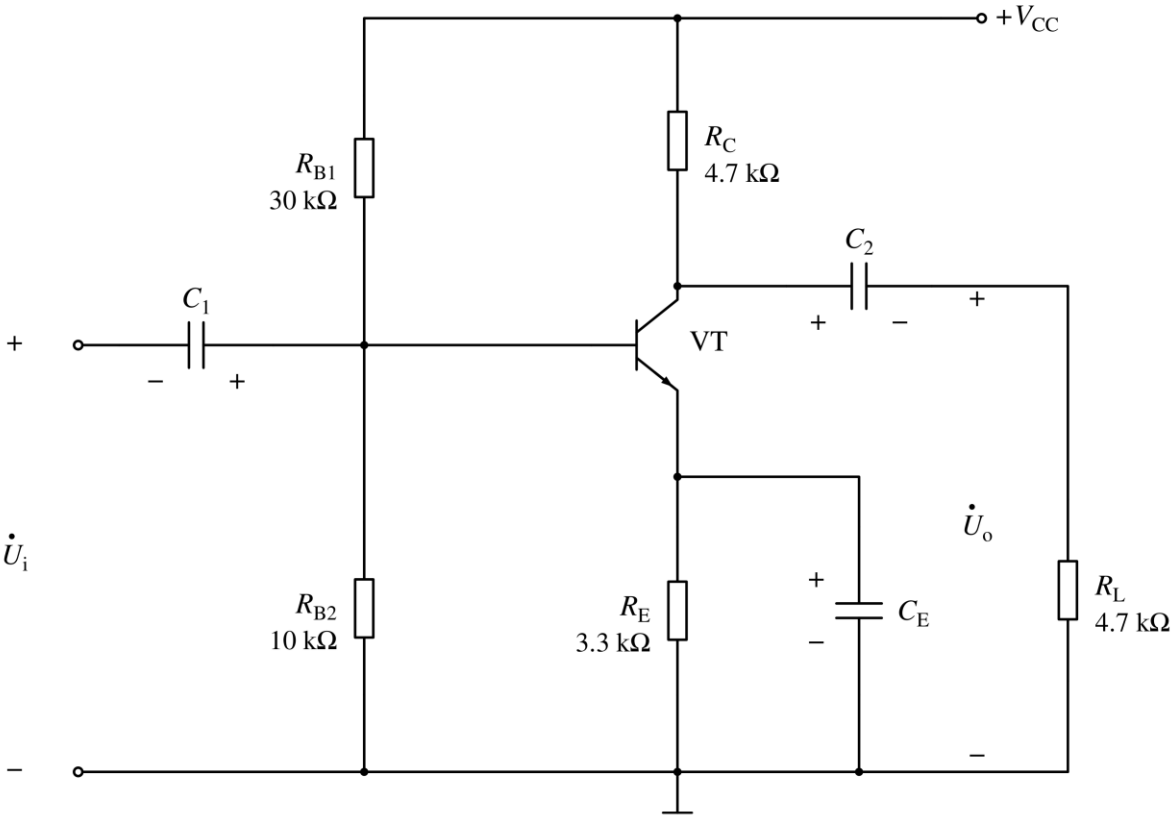
求电压放大倍数、输入电阻及输出电阻。

若输入正弦电压, 输出波形出现顶部失真, 试问三极管产生了截止失真还是饱和失真? 应调整电路中哪个参数 (增大还是减小)?

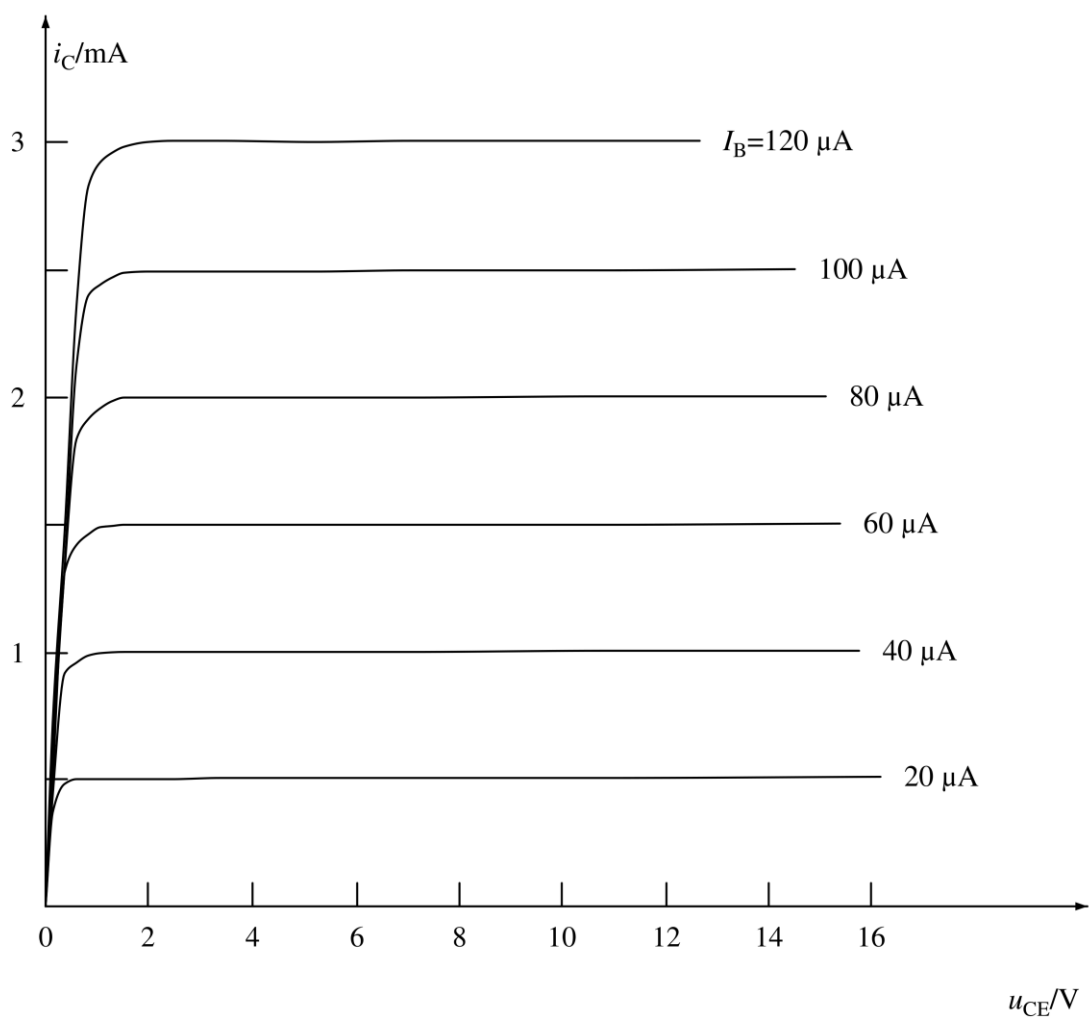


第 320 题

320.



(a) 电路



(b) 特性曲线

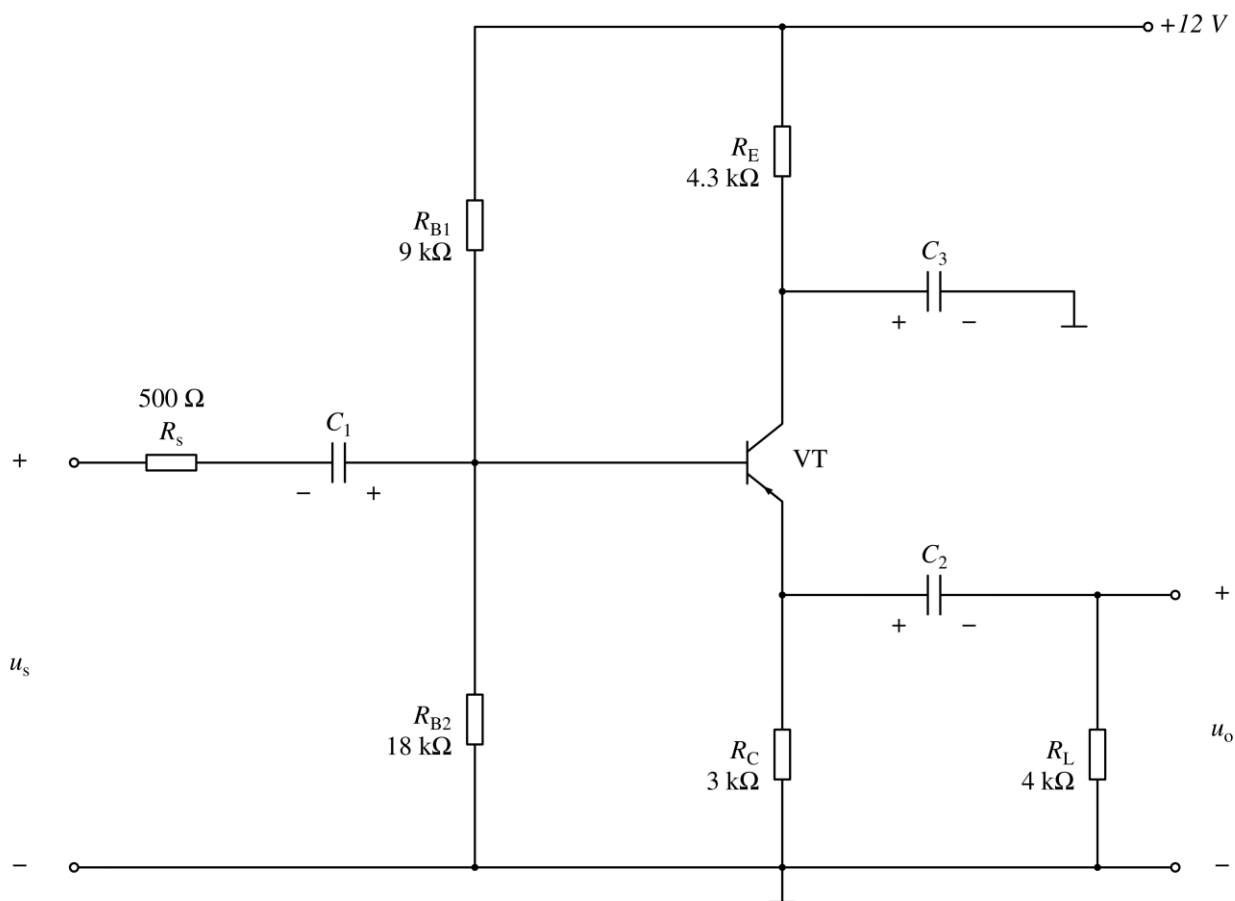
第 321 题

321. 如图题 图所示电路中, 已知三极管 VT 的 $\beta = 80$, $r_{bb'} = 200\Omega$, $U_{BEQ} = -0.6V$ 。

画出其直流通路、交流通路及微变等效电路。

求直流工作点。

求电压放大倍数 A_u 、源电压放大倍数 A_{us} 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。



第 322 题

322. 在题 图所示放大电路中, 已知三极管 $\beta = 80$, $r_{bb'} = 200\Omega$, $U_{BEQ} = 0.6V$, 所有电容容量足够大。画出其直流通路与交流通路。

求静态工作点。

求电压放大倍数、电源电压放大倍数、输入电阻及输出电阻。

若将晶体管更换为 $\beta = 120$ 的晶体管, 该电路的静态工作点、电压放大倍数、输入电阻和输出电阻会发生什么变化 (增大、减小或基本不变)?

若电容 C_3 开路, 将引起电路的哪些动态参数发生变化? 如何变化?

